חשבון אינפיניטסימלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

פתח דבר **9**

I חלק 1: מושגי יסוד **10**

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה **12**
1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית 12
1.2 פסוקים 12
1.3 קשרים לוגיים 13
שלילה 13
וגם 14
או 14
גרירה 15
שקילות 15
1.4 כמתים לוגיים 16
לכל 16
קיים 16
חידה לסיכום 17
1.5 מונחים נפוצים. 17
״יהי״ ו״תהי״ 17
״נניח״ 18
הסימן ■ (סוף הוכחה) 18

2 קבוצות **19**
2.1 איברים והכלה 19
2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות 21
2.3 הקבוצה הריקה 21
2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש 22
איחוד 22
חיתוך 23
הפרש 24
הפרש סימטרי 24
משלים 25
תרגילים 27

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ **28**
3.1 המספרים הטבעיים 28
יחס סדר 28
הסדר על הטבעיים 28
אין מספר טבעי מקסימלי 29
עקרון הסדר הטוב 29

3.2 המספרים השלמים 29
3.3 המספרים הרציונליים 30
3.4 המספרים הממשיים 30
אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה 30
תכונות הסדר על הממשיים 31
3.5 המספרים המרוכבים 31

4 ערך מוחלט וקטעים **32**
4.1 קטעים 32
4.2 ערך מוחלט 32
אי שוויון המשולש 34
4.3 סביבת-ε של נקודה 35

5 אינדוקציה **36**
5.1 עקרון האינדוקציה 36
5.2 שלבי האינדוקציה 36

II חלק 2: סדרות **38**

6 סדרות **39**
6.1 הגדרת הגבול 39
סדרות של מספרים 39
גבול של סדרה 39
דוגמא: 40
דוגמא נוספת: 41
דוגמא לסדרה לא מתכנסת: 42
6.2 יחידות הגבול 43
יחידות הגבול 43
6.3 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי) 43
סדרה חסומה 43
הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה 44
6.4 אריתמטיקה של גבולות 45
כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה 45
דוגמאות 45
6.5 משפט הסנדוויץ׳; כפל אפסית בחסומה 46
6.6 מונוטוניות של סדרות; דוגמה 47
6.7 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה) 48
6.8 המספר e והסדרה המתאימה 49
6.9 אינסוף כגבול 50
6.10 מבחן המנה ומבחן השורש 52
מבחן המנה 52
מבחן השורש 52
אריתמטיקה של חזקות בשאיפות 54
6.11 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$ 54
סדר שואף לאינסוף בסדרות 54
6.12 תת-סדרות 54
6.13 משפט בולצאנו–ויירשטראס (ללא הוכחה) 56

6.14 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות) 57
6.15 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$ 57

III חלק 3: מבוא לפונקציות **58**

7 מבוא לפונקציות **59**
7.1 מושג הפונקציה 59
חיבור 59
חיסור 59
כפל 60
חילוק 60
7.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה 60
7.3 גרפים 60
7.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות 60
7.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות 62
7.6 פונקציות מחזוריות 64
7.7 הרכבת פונקציות 65
הרכבת פונקציות 65
7.8 פונקציות הפוכות 65
פונקציה הפיכה והופכית 65
פונקציות הפוכות מוכרות 66

IV חלק 4: גבולות של פונקציות **68**

8 גבולות של פונקציות **69**
8.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה 69
8.2 משפט היינה 70
משפט היינה 70
דוגמא מטעית היינה: 71
פתרון: 71
8.3 אריתמטיקה של גבולות 72
אריתמטיקה של גבולות 72
דוגמאות שימושיות 73
8.4 משפט הסנדוויץ׳ 74
משפט כלל הסנדויץ׳ 74
לדוגמא: 75
פתרון: 75
8.5 גבולות חד-צדדיים 76
דוגמא: 76
פתרון: 77
דוגמא נוספת: 77
דוגמא: 78
פתרון: 79
8.6 הגבולות ה״מופלאים״: $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$ 79
8.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}$, $\frac{\ln(1+x)}{x}$, $\frac{e^x-1}{x}$, $\frac{(1+x)^a-1}{x}$ 80
הסבר ל-(3) 80

הסבר ל-(4) 80
הסבר ל-(5) 80
הסבר ל-(6) 81
הסבר ל-(3) 82
הסבר ל-(4) 82
הסבר ל-(5) 82
הסבר ל-(6) 83
8.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף 83
גבולות לא סופיים של פונקציות 85
האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים 86
נכון תמיד לכל סוגי הגבולות: 87

V חלק 5: רציפות **89**

9 רציפות **90**
9.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע 90
פונקציות רציפות 90
דוגמאות: 92
9.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר 92
דוגמא נוספת 92
9.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה 93
פונקציית דיריכלה 93
9.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם 94
דוגמאות מיוחדות 94
9.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות 95
אריתמטיקה של פונקציות רציפות 95
9.6 פונקציות אלמנטריות 96
פונקציה אלמנטרית 96
9.7 משפט ערך הביניים 97
9.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה 97
9.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה 98
דוגמאות לשימושים בערך הביניים 98
9.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה 99
9.11 משפט ויירשטראס 99
דוגמאות לגרפים: 99
9.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית 100

VI חלק 6: הנגזרת **101**

10 הנגזרת **102**
10.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת 102
10.2 הגדרת הנגזרת 103
10.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C,\ x^a,\ \sin x,\ \cos x,\ e^x,\ \ln x,\ |x|$ 103
דוגמאות: 103
10.4 הקשר בין גזירות לרציפות 105
10.5 אריתמטיקה של נגזרות 106

10.6 כלל השרשרת 107
10.7 נגזרת של פונקציה הפוכה 108
10.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$ 109
10.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי 109
10.10 נגזרת חד-צדדית 109

VII חלק 7: שימושים של הנגזרת **112**

11 שימושים של הנגזרת **113**
11.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה 113
טעויות נפוצות: 115
הוכחה למשפט פרמה 115
11.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור 116
דוגמא: 116
11.3 משפט רול 117
הוכחת משפט רול 117
11.4 משפט לגראנז' 117
דוגמא: 118
הוכחת משפט לגראנג' 118
11.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות 119
הוכחה לסעיף (א) 119
תרגיל (1) 119
תרגיל (2) 120
11.6 משפט קושי 121
11.7 כלל לופיטל $(0/0)$ 121
דוגמאות: 122
11.8 כלל לופיטל (∞/∞) 123
דוגמאות: 123

VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות **125**

12 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות **126**
12.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים 126
12.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה 128
12.3 פולינום טיילור ומקלורן 128
רעיון ראשון - פולינום טיילור 128
12.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n 130
פולינום מקלורן 130
12.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות 131
רעיון שני 131
השארית 132
סדרי גודל 132
דוגמאות: 132
השארית בטיילור 133
דוגמאות: 133

12.6 משפט לגראנז' על השארית 135
דוגמא: 135
12.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי 136
הסבר רעיוני למשפט 136
12.8 קמירות וקעירות של פונקציה 138
12.9 נקודת פיתול 139
12.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות 140
אסימפטוטה אנכית 140
אסימפטוטה משופעת 140
12.11 שרטוט גרף של פונקציה 141

IX חלק :9 האינטגרל הלא-מסוים 142

13 האינטגרל הלא-מסוים 143
13.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים 143
אינטגרל לא מסוים 143
13.2 אינטגרלים מיידיים 143
פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן 143
אינטגרלים מיידיים 144
טענה (סכום) 145
טענה (כפל בקבוע) 145
13.3 אינטגרציה בחלקים 145
שיטת האינטגרציה בחלקים 145
13.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה 147
שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה 147
שיטת ההצבה: חזרה והרחבה 147
שיטה ראשונה 148
13.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$ 149
שיטה שנייה 149
13.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $(t = \tan(x/2)$ 151
הצבת ויירשטראס 151
13.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות 151
אינטגרלים של פונקציות רציונליות 151
אינטגרלים מסוימים 152
שיטת ההשלמה לריבוע 153
שיטת הפירוק לאברים חלקים 153
דוגמאות נוספות 154
שיטה ראשונה- פישוט המונה 155
שיטה שנייה- הצבות 156

X חלק :10 האינטגרל המסוים 157

14 האינטגרל המסוים 158
14.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות 158
14.2 סכום רימן 159
דוגמא 159

פיתוח האינטואיציה 159
14.3 פונקציה אינטגרבילית בקטע 160
מהסכומים והתחומים 160
14.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית 161
דוגמא 161
14.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית 161
משפט 161
14.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית 161
14.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית 162
14.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי 163
14.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל 164
הוכחת המשפט 165
דוגמאות 166
14.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל 170
14.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה 170

XI חלק 11: האינטגרל המוכלל 175

15 האינטגרל המוכלל 176
15.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן) 176
15.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל 176
15.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות 176
15.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות 176

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות-ε.
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים ״שפת המדעים״. המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: ״מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים״. מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — ״שמות זהים״ — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישרתו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: *יהי*, *קיים*, *נניח*, *נניח בשלילה*, *לכן*, *מכאן נובע ש-*, *סתירה*, *הפרכה*, *מש״ל*, *הוכחה* וכדומה. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; ״הכול נובע מן הנתונים״. יש אפילו בדיחה ידועה על כך: ״במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים״. אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון ״עולם״ ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא ״נכון״, ״לא נכון״, או ״אין מספיק נתונים״.

דוגמה 1.1. נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה ״חומי הוא יונק״ **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **״אין מספיק נתונים״**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא ה**פסוק**.

הגדרה 1.1. **פסוק** הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך ״אמת״ באות T (מאנגלית, *True*) ואת הערך ״שקר״ באות F (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? **כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.**

דוגמה 1.2.

- ״$4 = 2 + 2$״ — פסוק שערך האמת שלו **אמת**.
- ״$5 > 3$״ — פסוק שערך האמת שלו **שקר**.
- ״חומי הוא יונק״ — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- ״מהי השעה?״ — **אינו** פסוק: זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \ldots$.

לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

הגדרה 1.2. ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x, אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש-a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

דוגמה 1.3. ניקח את $P(x)$ להיות ״$x > 5$״. כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה ״$7 > 5$״, שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא ״$3 > 5$״, שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם ה**קשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים ה**תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: ה**שלילה** של פסוק P, המסומנת $\neg P$ ונקראת ״לא P״, היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

דוגמה 1.4.

- אם P הוא ״5 הוא מספר ראשוני״ (אמת), אז $\neg P$ הוא ״5 אינו מספר ראשוני״ (שקר).
- אם Q הוא ״$3 > 2$״ (שקר), אז $\neg Q$ הוא ״$3 \leq 2$״ (אמת).

וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק ״P **וגם** Q״, המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר **שני** הפסוקים אמת.

דוגמה 1.5.

- ״2 זוגי **וגם** 2 ראשוני״ — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו **אמת**.
- ״2 זוגי **וגם** $3 < 2$״ — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו **שקר**.
- בשפה היומיומית: ״ירד גשם וגם נשבה רוח״ אמת רק אם **שני** הדברים קרו.

או

הפסוק ״P **או** Q״, המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר **לפחות אחד** מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו **שניהם** אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית ״או״ הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם (״תה או קפה?״). ה״או״ הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, ״P או Q?״ היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה ״כן״ אם מתקיים לפחות אחד מהם.

דוגמה 1.6. ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- ״ילדה אשתך בן **או** בת?״ — ״כן.״
- בקופה: ״תשלם במזומן **או** באשראי?״ — ״כן.״
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: ״איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא **או** לא? אז הוא בא **או** לא.״

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק ״P או Q״ אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש״או״ ידרוש **בחירה** בין השתיים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: ״בא או לא״ הוא פסוק מן הצורה ״P או (לא P)״, שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן ״אתה בא או לא?״ היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה ״כן״ באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל״או״ המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** (״או בלעדי״, XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר **בדיוק אחד** מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

גרירה

הקשר הבא, ה**גרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק ״**אם** P **אז** Q״, המסומן $P \to Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו-Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא ה**הנחה**, ו-Q נקרא ה**מסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

דוגמה 1.7. הפתגם ״אין עשן בלי אש״ הוא בעצם הגרירה ״**אם** יש עשן, **אז** יש אש״ — כלומר הפסוק ׳יש עשן׳ **גורר** את הפסוק ׳יש אש׳. שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, ה**אש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \to Q$ כעל **הבטחה**: ״אם P מתקיים, אז Q מתקיים״. הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש-P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא ״הופעלה״: היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \to T$ וגם $F \to F$ הן אמת. אלה הם מקרי ה״**לא אכפת**״ (*don’t care*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: ״**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס.**״ מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה״לא אכפת״: כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

חידה. האם הגרירה $2 \neq 2 \to 5 = 5$ היא אמת או שקר?

כדי לקצר טענות
לאיברי הקבוצה ה

הטענה ״לכל x מ
שאינו מקיים את P
טבעי גדול מ-5״ ש

לעיתים נרצה דווק
אותה. למשל: ״
בקיומו של איבר

לשם כך משתמש

הטענה ״קיים x ש
מקיים את P.

הגרירה ״אם ירד

2. **משלילת המסקנ**
נובע ש-A שקר (
אילו ירד גשם, הה

בשני המקרים ״נ
המסקנה.

על הדרך השנייה
להוכיח שפסוק א
זהו בדיוק מודוס ס
כלומר הפסוק שר

למשל, נוכיח שאי
הוא מספר טבעי ה

בסופה של הוכחה
הלמוש. משמעות
״מה שהיה להוכי
שבפרק הבא), דע

אחד המושגים הב
וכל אוסף ״הגיוני״
על קבוצת ראשי מ
הקורס נעסוק בקב

נתחיל בדוגמה פ
מוכרות, כפי שנר
האיברים בתוך ס
הוא

הקבוצה נקראת A

כדי לציין שאובייק
ל-X״, ופירושו ש
$d \notin A$.

מה מאפיין קבוצה
האיברים. בעזרת

הגדרה 2.1. שתי

כלומר, כל איבר ש

מהגדרה זו נובע ש
הבאות שווה זו לז

לעומת זאת, נתב
למצוא אובייקט **יו**
אך לא לשנייה. וא
$x = c$, **ודי בכך**
במקרה זה קיים ג
לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג

לקבוצה: $x \in A$
איברי B הם איב

- $a \in A$ — נכון, ש
- $\{a\} \subseteq A$ — נכו
- $\{a\} \in A$ — **לא**
- $a \subseteq A$ — **חסר ה**

הקשר בין הכלה ל

טענה 2.1. *שתי ק*
וגם $B \subseteq A$.

הטענה נובעת יש
$\in A \to x \in B$
ביותר להוכיח שו
במיוחד כאשר הק
כאלה היא לרוב ה

נחזור לעניין תיאו
אינו תמיד נוח, ול
3 איברים יש 000
הניתוח של המיד
יותר, מתעוררת כ
הסימון שהצגנו א
נוספות לתיאור ק

מהן האפשרויות?
ובשלוש נקודות. ל
האיברים הראשונ
(בקבוצה זו נדון ב
ותת-קבוצות באמ

הגדרה 2.3. תהי

מוגדרת כקבוצת
״שעבורם״), והוא
אם ורק אם $X \in$

בפרק על הלוגיקה
תואר במילים ("כ
קבוצה פועל הכמ
על כמתים לוגיים

תהי A קבוצה ות

- $\forall x \in A,\ P(x)$
- $\exists x \in A,\ P(x)$

הצירוף $x \in A$
לנו: הטענה $P(x)$
$A \wedge P(x))$. שי
ב-A, אז הוא מקי

נדגים:

- $\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 0$
- $\exists n \in \mathbb{N},\ n > 5$
- $x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$
- $x \in \mathbb{R},\ x^2 = 4$
- $\forall n \in \mathbb{N},\ n > 5$

לבסוף, נעיר שכב
$A \leftrightarrow x \in B)$
בבסיס עצם המוש

לעיתים נתקלים ב
הפתרונות הממש

הגדרה 2.4. הק
$x \notin \varnothing$.

על הקבוצה הריק
וכל טענת ״קיים״

תוצאה מיידית של

טענה 2.2. *הקבו*

הוכחה. לפי הגדר
שקר, ולכן הגרירה
שאין x המפר את

עד כה עסקנו בק
הפעולות הבסיסי
הקשרים הלוגיים
ההשתייכות $A \in$

כדי להמחיש פעו
במישור — לרוב
המשותפים לשתי
נדגיש בעזרת **הצ**
מסייעת לאינטואיצ

הגדרה 2.5. **האי**

הגדרה זו נשענת
הלוגי הוא **מכליל**,

דיאגרמת ון: האי

דוגמה 2.3. עבו

הגדרה 2.6. החי

כאן הפעולה נשע

דיאגרמת ון: החי

דוגמה 2.4. עבו

שכן רק 3 ו-4 שיי

דיאגרמת ון: ההפ

דוגמה 2.5. עבו

ואילו

ואכן שני ההפרשי

הגדרה 2.8. הה
בלבד — לזו או ל

כלומר, $A \triangle B$
״מסומטר״ על ידי
החיתוך — שאות

דיאגרמת ון: ההפ

טענה 2.3. *לכל ש*

הוכחה. נוכיח את

כיוון ראשון — נו
עלינו להראות ש-
המקרים:

- אם $x \in A \setminus B$,
- אם $x \in B \setminus A$,

בשני המקרים B

כיוון שני — נוכיח
ש-$x \in A \triangle B$.
אך לא לשתיהן ג

- אם $x \in A$, אז מ
- אם $x \in B$, אז ב

בשני המקרים B

משתי ההכלות נו

הערה על מבנה ה
$x \in S$ ומראים,
כל צעד הוא **שקיל**
מיד בטענה על ה

לעיתים כל הקבוצ
בתת-קבוצות של
ומסומנת U. חש
בתוכו, והוא משת
מן ההקשר (אצלנ

האי-זוגיים כאשר
מסוים. כאשר הע
יש לזכור שהוא ת

דיאגרמת ון: המש

דוגמה 2.7. נניח

לבסוף, בעזרת ה
שנמצאים במשלי

טענה 2.4. *תהי*

הוכחה. כאן כל צ
לכל x,

$$A \cap B^c$$

השקילות הראשו
x מתקיים $A \setminus B$

$\cap B$ (ג) ;B^c (ב)

הגדרה 3.1.
לא. נאמר ש-$<$

1. **אי-רפלקסיביות:**
2. **אנטי-סימטריות:**
3. **טרנזיטיביות:**

כעת נגדיר סדר

הגדרה 3.2.

אנטי-סימטריות.
השני בראשון: $n)$
לכך ש-$0 \neq n, m$

טרנזיטיביות.
$c + (m + n)$.

הוכחנו את שלוש

טענה 3.2. *לכל*
ב-$\mathbb{N}$ *איבר מקסי*

הוכחה. יהי $\mathbb{N} \in$
$1)$. לפיכך לכל

תכונה יסודית נוס
איבר **קטן ביותר.**

הגדרה 3.3. תה
לכל $s \in S$ מתק

טענה 3.3. *(עקר*

עקרון זה הוא ת
למעשה השניים
בפרק על האינדו

תוכן בהכנה —

טענה 3.4.

הוכחה: נניח בש

הסכם נסכום מהג

לכן קיימים $\in \mathbb{Z}$

(מבלי הגבלת הכ

נעלה בריבוע את

נכפול ב-n^2:

האגף השמאלי ש

לכן גם m^2 זוגי, ו

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$

נציב חזרה ב-$(*)$

לכן n^2 זוגי ואז n

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

הגדרה 4.1. לכל

דוגמה 4.1.

ערך מוחלט של x

דוגמה 4.2.

תרשים: ציר מספ

לכן המרחק בין ש

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.5.

הקטע הסגור: [1

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.6.

תרשים: ציר מספ

תרשים: סקיצת מ

אורך צלע $\geq$ סכוב

לכל $x, y \in R$ מ

דוגמה 4.7.

תרשים: ציר מספ

דוגמה 4.8. סבי

שיטת הוכחה לט

לכל מספר טבעי n

דוגמה 5.1. לכל

לכל מספר $\in N$

לכל מספר $\in N$

לכל מספר $\in N$

(מתרגול ה-24)

במקום לבדוק את

1) בסיס האינדוקציה

2) נניח כי הטענה נכ

דוגמה 5.2. נוכיח

פתרון:

1) נבדוק את בסיס ה

עבור $n = 1$ נקב

2) נניח כי מתקיים:

$2][2n+3]$

סדרה היא אוסף א

(האיבר במקום ה-

דוגמה 6.1. הסד

הסדרה $= (-1)^n$

הסדרה הקבועה 3

בדרך רקורסיבית:

נגדיר: $a_1 = 1$,

סדרה מתכנסת.

דוגמה 6.2. מתכ

מתכנסת לאינסוף

סדרה *לא* מתכנסת

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מ

איברי הסדרה יהי

הגדרה 6.1. סדר

לכל מספר ε חיוב

תרשים: ציר מספ

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכ

עבור $a_n = \frac{1}{n}$ מר

נראה כי

נרצה להראות של

(עבור $\varepsilon = 1$, ניק

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

מתקיים אם ורק א

הערה (מה

נראה זאת לפי הה

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

נפשט את הביטוי:

נרצה:

מתקיים:

הערה (מה

לכן נבחר $\left\lfloor \dots \right\rfloor + 1$

בפרט עבור $N >$

כלומר $\frac{1}{2} > |L -$

בדומה, נבחר N

כלומר $\frac{1}{2} > |L -$

תרשים: שני קט
הסתירה

זאת סתירה, ולכן

נסמן את המרחק:

נבחר: $\varepsilon = \frac{d}{4}$

a_n עבור $N_1, N_2\}$

תרשים: שני קטע

הגדרה 6.2. תהי

דוגמאות:

- $a_n = \frac{1}{n}$ סדרה ח
- $a_n = (-1)^n$ סד

תרשים: סדרה מ

- אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדר

$\downarrow$ הוכחת הטענה

נסמן $L \to a_n$. מ

כלומר, בשביל לח

ואז בוודאות לכל ה

ובשביל לחסום א

ואז בוודאות לכל ה

מתון סדרות מתכ

משפט 6.2. *אם*

(1) *חיבור: הסדרה* $_{=1}$

(2) *חיסור: הסדרה* $_{=1}$

(3) *כפל: הסדרה* $^{\infty}_{n=1}$

(4) *חילוק: הסדרה* $\frac{a_n}{b_n}$

דוגמה 6.3. נראה

הסדרה $= n + 2$

נפשט את a_n לפי

$$\frac{4}{n} \to 4 \cdot \frac{1}{n} \to 0$$

דוגמה 6.4. מצא

נפשט ע"י חילוק ב

דוגמה 6.5. דוגמ

האם הסדרה $1)^n$

פתרון:

נראה כי $\infty \to {}_n$

אז מכלל הפיצה

דוגמה 6.6. דוגמ

האם הסדרה $\frac{n^2}{n!}$

פתרון:

לכן מכלל הפיצה

דוגמה 6.7. דוגמ

האם הסדרה $\Big)^{n^2}$

כאשר $2 > \left.\frac{1}{n}\right)^n$

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ת

מונוטונית עולה,

מונוטונית יורדת,

מונוטונית עולה מ

מונוטונית יורדת

סדרה היא מונוטו

דוגמאות:

$a_n = n$ מונוטוני

כי לכל $n \geq 1$: ${}_{-1}$

$c_n = \frac{1}{n}$ מונוטוני

כי לכל $n \geq 1$: ${}_{-1}$

$d_n = (-1)^n$ אינ

$= 1$, $d_1 = -1$

$< d_2, d_3 < d_2$

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדר

בהוכחה מראים כ

דוגמא:

נתונה סדרה $)_{n=1}^{\infty}$

הראו כי הסדרה מ

פתרון:

ננסה להראות שה

חושדים שהיא עו

ננסה בעזרת אינד

בסיס: נציב $1 =$

כעת נניח כי a_{n+1}

ולכן a_n עולה.

מכך שהיא עולה:

אבל עדיין חסר: M

נקבע מהו M בהמ

בסיס: עבור n=1:

הראנו כי a_n עולה

נסמן: $a_n \to L$

ואז: $\to \frac{L+2}{2}$

מצד שני, מתקיים

לכן מיחידות הגבו

דוגמא שימושית:

הסדרה $1+\frac{1}{n}\Big)^n$

נסמן את הגבול ש

המספר e והסדר
התכנסות״. יש לה

הסדרה a_n מתכנ

מתקיים:

דוגמאות: $a_n = n^2$

הסדרה a_n מתכנ

מתקיים:

הגדרה 6.3. תהי

מתקיים: $\to -\infty$

דוגמא:

נראה לפי הגדרה

פתרון:

יהי $M < 0$, אז

(א) אם $a_n \to \infty$

(ב) אם $a_n \to \infty$

(ג) אם $a_n \to \infty$

(ד) אם $a_n \to \infty$

(ה) אם $a_n \to \infty$

(ו) אם $a_n \to \infty$

(ז) אם $a_n \to -\infty$

(ח) אם $a_n \to 0$,

(ט) אם $a_n \to 0$,

★ אין חוקיות ל ∞

★ אין חוקיות ל 0

עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

נראה כי $n \cdot (-1)^n$

אם $a_n > 0$, ואם

- אם $L > 1$: ∞
- אם $L < 1$: $\to 0$

אם $a_n > 0$, ואם

- אם $L > 1$: ∞
- אם $L < 1$: $\to 0$

דוגמה 6.8. דוגמ

$\cdots \frac{1}{n}\Big)^2 \to 2$

לכן לפי מבחן המ

דוגמה 6.9.

2) הסדרה $a_n = 3^n$

בעזרת מבחן הש

וגם $a_n > 0$

- $q > 1$: $\cdots^n \to \infty$
- $0 < q < 1$: $\to 0$

משפט דלאמבר:

אם a_n חיובית, וא

דוגמה 6.10. דוג

נבדוק מהו הגבול

פתרון:

נסמן: $a_n = n$ ונ

ננסה להשתמש ב

דוגמאות:

- $+\frac{1}{n} \Rightarrow 1^1 = \boxed{1}$
- $\frac{2n^2+n+1}{3n-5} \longrightarrow e^{\frac{2}{3}}$

סדרות שמתכנסו

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סד

תת סדרה שלה ה

דוגמאות:

- $: a_1, a_3, a_5, \ldots$
- $: a_2, a_4, a_6, \ldots$
- $: a_2, a_4, a_8, \ldots$

הסדרה a_n מתכנ

כלומר, אם מצאנו

אם מצאנו כי יש מ
הגבולות החלקיים

דוגמה 6.12. מצ

תזכורת:

נסתכל על תתי הס

a_{4n+1}:

$$2\pi n) = 1$$

a_{4n+2}:

$+ 2\pi n) = -1$

a_{4n+4}:

$+ 2\pi n) = 0$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא ה

לכן $a_n \to \frac{4}{9}$

משפט 6.6. *משפ*

אם a_n סדרה חסו

משפט 6.7. *משפ*

אם a_n סדרה מונו

כלומר, אם a_n חס

אבל אם a_n לא ח

משפט 6.8. *משפ*

אם a_n סדרה מת

משפט 6.10. *מש*

לכל קבוע $q > 0$

דוגמה 6.14.

תוכן בהכנה — ל

הצורה הכללית a_n

הגדרה 7.1. פונ

נסמן $A \to B$:

דוגמאות:

- הפונקציה $\mathbb{R} \to$

(התחום, הטווח)

- הפונקציה $\lfloor x \rfloor =$

מקיימת $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

הגדרה 7.2. הת

עבור $x \in A$ קיי

כלומר, $I_m(f)$ ה

תמיד מתקיים: B

דוגמה 7.1. $\mathbb{R} \to$

(כל המספרים אי

אם $g : R \to R$

אם $g : R \to R$

תחום, טווח ותמונ

תוכן בהכנה — ל

- פונקציה מונוטוני
- פונקציה מונוטוני

פונקצייה נקראת

לדוגמא:

$f(x) = x^2$, R

לעומת זאת, בתח

ובתחום $(-\infty, 0]$

תרשים: גרף הפו

דוגמא נוספת:

תרשים: גרף פונ

הפונקציה מונוטונ

לכל A $\in$ x_1, x_2

לדוגמא:

$f(x) = x^2$ בתר

תרשים: גרף x^2

בתר $f(x) = x^2$

תרשים: גרף x^2

פונקציה תיקרא זו

לדוגמא:

תרשים: גרף הפו

פונקציה תיקרא א

לדוגמא:

תרשים: גרף הפו

* דוגמא לפונקציה

תרשים: גרף היש

פונקציה $R \to R$

דוגמאות:

תרשים: גרף in x

הפונקציה $\sin(x)$

הפונקציה $\sin(x)$

הפונקציה $\sin(x)$

תרשים: גרף x os

הפונקציה (x)cos

הפונקציה (x)cos

הפונקציה (x)cos

לדוגמא: $x) = x^2$

- הפונקציה $B \rightarrow$
להA $B \rightarrow A$: $^{-1}$

2) פונקציה $[-1, 1]$

ההופכית $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big]$

תרשים: גרף (x)

3) פונקציה $R \rightarrow \Big)$

ההופכית $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big)$

תרשים: גרף (x)

4) פונקציה $x) = e^x$

ההופכית $= \ln(x)$

אם $f(x)$ פונקצי

אז נגיד כי הגבול

אם לכל $\varepsilon > 0$, ד

מתקיים $L| < \varepsilon$

תרשים: הגדרת ה

אם $f(x)$ מוגדרת

$+ 2| =$

נרצה למצוא ε כך

מראש נחפש < 1

לכן, לסיכום נבחר

אם $f(x)$ מוגדרת

ורק אם, לכל סדר

לדוגמא:

עבור הפונקציה x^2

כלומר: $(x) = x^2$

פתרון:

ניעזר בהיינה- תה

אינו קיים.

תרשים: $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

נחפש: $a_n \to 0$,

ניקח:

וגם

וניקח:

אם f, g פונקציו

ואם $f(x) = L_1$

אז מתקיים:

חיבור:

חיסור:

כפל:

חילוק ($g(x) \neq 0$

חזקה (רק כאשר

הוכחה של הכפל

נראה כי $L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת

ולכן מהנתון, היינ

בדומה, ולפי היינ

לפי אריתמטיקה ש

למשל: $_2\, x^3 = 8$

$_{x\to x_0} b^x = b^{x_0}$

למשל: $e^x = e^{-3}$

נוכיח כי $\sin(x_0)$

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש

יתקיים: $L| < \varepsilon$

$$\left(\frac{x - x_0}{2}\right)\Bigg| =$$

ולכן נבחר מראש

לסיכום, הראנו ש

מתקיים: $_0)| < \varepsilon$

אי שוויון חשוב לז

למשל: $\frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)} =$

אם f, g, h פונק

ואם $(x) \leq g(x)$

ו- $_{\to x_0} g(x) = L$

תרשים: כלל הסנ

אם f, g, h פונק

ואם $(x) \leq g(x)$

ו-

תרשים: כלל הסנ

מסקנה מכלל הס

אם f, g פונקציו

ואם $g(x)$ חסומה

אז:

“אפסה כפול חסו

חשבו את הגבול

והפונקציה $\left(\frac{1}{x}\right)$ ה

ולכן מ”אפסה כפו

אם f מוגדרת בס

אז נגיד כי

אם לכל $\varepsilon > 0$ ק

כך שלכל x המקי

ומתקיים

האם קיים הגבול

תרשים: פונקציית

לכן מהיינה, הגבו

לא קיים.

תרשים: הפונקצי

טענה 8.1. *אם* f

קיים ושווה L

$\Updownarrow$

קיים, אז הוא יחיד

עבור הפונקציה

עבור איזה $R \in$

קיים?

תרשים: פונקציה

ולכן הגבול

קיים אם ורק אם:

כלומר:

ניתן להשתמש בכ

(קבוע $a > 0$)

ממשפט אוילר:

אם $a_n \to 0$

ממשפט היינה:

נציב: $e^x - 1 =$

ניתן להשתמש בכ

(קבוע $a > 0$)

(קבוע a)

נציב:

(אריתמטיקה של

אם לכל $M > 0$

לדוגמא:

תרשים: $x) = \frac{1}{x^2}$

אם לכל $M < 0$

תרשים: arctan x

לכל $M > 0$, קי

לדוגמא: $x) = x^2$

תרשים: $x) = x^2$

תרשים: $x) = \frac{1}{x^2}$

לדוגמא: $x) = \frac{1}{x^2}$

אם לכל $M < 0$,

לכל $\varepsilon > 0$, קיים

arctan x :תרשים

arctan :לדוגמא

לכל $M > 0$, קי

$(x) = x^2$:תרשים

$(x) = x^2$:לדוגמא

כללי האריתמטי

כלומר: אם $= L_1$

אז $= L_1 \vdots L_2$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן ב
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק)
- $\infty - \infty = -\infty$
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$
- $\infty + L = \infty$
- $\infty \cdot L = \infty$ (0
- $\infty \cdot L = -\infty$ (
- $-\infty + L = -\infty$
- $-\infty \cdot L = -\infty$
- $-\infty \cdot L = \infty$ (

- $\frac{1}{\infty} = 0$
- $\frac{1}{-\infty} = 0$
- $\frac{1}{0} = \infty$ (חיובי)
- $\frac{1}{0} = -\infty$ (שלילי
- $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$
- $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

דוגמאות:

- $\lim_{x\to\infty} x = \infty$
- $(x^2 + 2x) = \infty$
- $(x^2 - 2x) = \infty$

(עבור הדוגמא הא

- $\lim_{x\to\infty} \sin(x)$: לא

(בעזרת משפט ה

פונקציה היא רציפ

פונקציה $f(x)$ הי

(אגף שמאל: הגב

תרשים: פונקציה

פונקציה $f(x)$ הי

תרשים: פונקציה

פונקציה $f(x)$ הי

דוגמא

תרשים: אי-רציפו

הפונקציה רציפה

הפונקציה לא רצי

g מוגדרת ב-0: 5

גבול הפונקציה:

(נבול מופלא)

ולכן g אינה רציפה

- האם הפונקציה ר

הפונקציה רציפה

כלומר, $\sin(x)$ רצ

2

עבור אילו ערכים

- נחשב את הגבולו

עפ"י ארתמטיקה

- לכן f רציפה ב-0

כלומר: $A = 1$,

הערה (מ
$) = f(0)$

טעות נפוצה ש

תרשים: גרף פונ

נראה כי $D(x)$ x_0

לכל $x_0 \in R$ קיי

מצד שני, קיימת

לכן לפי היינה (x)

פונקציית הערך ה

תרשים: גרף פונ

חיבור, חיסור, כפ

הערה (מה
להדגיש ש

תרשים: פונקציה

אם פונקציה $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה $x - 2$

משפט ערך הביני

תרשים: הפונקצי
$f(3) = 10$

חיבור, חיסור, כפ

$f(x) + g(x)$ רצ

תרשים: פונקציה

פונקציה אלמנטרי
חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות

כל פונקציה אלמנ

אם פונקציה $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה $2 - x$

ממשפט ערך הבי

עבורה $f(c) = 0$

תרשים: גרף עול

8

תוכן בהכנה — ל

בנוסף, $h(x)$ הפו

לכן, ממשפט ערך

$(c) - g(c) = 0$

תרשים: שתי דוג

2) אם $f(x)$ פונק

הראו כי הפונקציר

פתרון:

נשתמש בהגדרה

החל מ-x_0 מתקיי

ניקח $x_0 < x_1$ וב

ואז ממשפט ערך

קיימת c: $c) = 0$

תרשים: פונקציה

ראו את הדוגמאו

אם $f(x)$ רציפה,

קיימות $[a, b] \in$

תרשים: שלוש דו
אפשר ליישם את
עם כמה נקודות x

משמעות פיזיקלי

זמן: $f(t)$ המודד

מרחק: $f(x_0)$ −

המהירות הממוצע

המהירות הרגעית

משמעות גיאומט

$\mathbb{R}^2$

תרשים: המשיק כ

כלומר: $\frac{(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

10.3 חישו

1) עבור הפונקצי

נראה כי f גזירה

לפי ההגדרה נבד

כלומר, הפונקציה

2) עבור הפונקצי

נראה כי f גזירה

1

$- =$

לכן, הפונקציה x^a

3) הפונקציה $|x|$

נראה כי הגבול ה

(5) הפונקציה $(x$

$$\frac{\left(\frac{h}{2}\right)}{\left(\frac{h}{2}\right)}\cdot\cos\left(x_0+\frac{h}{2}\right)=$$

(6) הפונקציה (x)

$$\cdot\frac{1}{x_0}=\frac{1}{x_0}$$

(7) הפונקציה (x)

$$+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2}=$$

ניתן להגדיר את ה

תרשים: גזירות גו

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב

לכן:

כלומר: $f(x_0) =$

תרגיל להבנה:

נתון $f(x) = 5$ ∘

גם להפך: נתון 0

דוגמא:

האם הפונקציה ר

תרשים: קו מקווק

נשים לב כי $D(x)$

מתקיים $(0) = 0$

לא קיים $D(x)$ $_{\to 0}$

משפט 10.2. *אם*

א) הפונקציה $(g \pm$

ב) הפונקציה $g \cdot$

ג) אם $g(x_0) \neq 0$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גז

$$\frac{- f(x_0) \cdot g(x_0)}{} =$$

הפונקציה $\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

$$= \frac{1}{\cos^2(x_0)}$$

משפט 10.3. כל

אם f גזירה ב-x_0

דוגמאות:

נגזור את הפונקצי

↓

נשים לב כי כאשר

אז מהכלל $\cdot 2 \cdot x$

נגזור את $\cos(x)$

נשים לב כי $+ \frac{\pi}{2})$

נגזור את $e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נ

משפט 10.4. נגז

אם f הפיכה וגזי

דוגמאות:

ניקח את $x) = e^x$

↓

מהכלל:

נגזור את $\text{ctan}(x)$

נסמן: $= \tan(x)$

נגזור את $^{-1})'(y)$

$=$

נפשט ע"י ציור:

תרשים: משולש י

.8

נגזרות הפונקציות

תוכן בהכנה — ל

פונקציה f היא ג

פונקציה f היא ג

דוגמא:

הפונקציה $|x| =$

תרשים: גרף $|x|$

מימין ל-0:

משמאל ל-0:

משפט 10.5. *הפ*

דוגמא:

מצאו את $B \in \mathbb{R}$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע הי

פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$
הנקודה x_0. לכן f

נבדוק גזירות f ב

לכן כדי ש-f תהי

נקודות קיצון מקו

x_0 נקראת נקודת

x_0 נקראת נקודת

x_0 נקראת נקודת

דוגמא כללית:

x_1, x_3, x_5 - נקוד

תרשים: פונקציה

דוגמאות:

לפונקציה $x^2 = ($

תרשים: הפרבולה

לפונקציה $= |x|$

תרשים: גרף $|x|$

לפונקציה $) = x^3$

מקומי.

אם $f(x)$ פונקציה

X אם x_0 קיצון מ

דוגמא להבנה: לפ

X אם $'(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: 0

נניח כי x_0 נקודת

כך שלכל $x_0 + \delta$

ידוע כי הגבול הב

לכן הגבול מימין:

אבל הפונקציה בכ

בדומה, הגבול מש

פתרון:

הפונקציה היא אל

אז ממשפט ויירש

אם הייתה נקודת

ואז לפי פרמה, כי

בינתיים, הראינו
, 1 יש מקסימום

כעת נציב ונחשב:

לסיכום, לפונקציה

לכן הערך המקסי

תרשים: גרף הפו

תרשים: פונקציה

מויירשטראס קיימ

(1) אם המקסימום או
לכן שם $(x_0) = 0$

(2) אם גם המקסימום
$(c) = 0$: (a, b)

משפט 11.3. *אם*

עבור ה $= f'(c)$

ולכן

$c) \to 0$

לכן $\sin\sqrt{n} \to 0$

נבנה פונקציה חד

ונזכור כי: $f(a) =$

נגדיר פונקציה $(x$

רציפה ב- $[a, b]$ ו

אז ממשפט רול, ל

$f(x)$ מונוטונית י

ב) אם $'(x) > 0$
מונוטונית יורדת מ

אם f מונוטונית עו

וכאשר $x > x_0$:

בכיוון השני- נניח

כלומר: $f(x_1) -$

נפעיל את לגראנג

עבורה $\frac{x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

הוכיחו כי לכל $\mathbb{R}$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתל

עבור $x \neq 0$ אי ה

נשים לב כי

הראו כי למשוואה

תרשים: עקומה מ

פתרון:

נרצה להראות של

נסמן $\cos(x) - x$

ומתקיים:

ולכן לפי משפט ע

אם f, g רציפות

אז קיימת נקודה (

- משפט קושי עבור
- ההוכחה של משפ

עונה על הצורך ל

נניח כי נרצה לחש

כאשר f, g רציפו

נסתכל על:

הערה (מה

(1) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

בנוסף $g(0) = 0$

ולסיום נבדוק את

לפי לופיטל:

הערה (מה

(2) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = x$,

אלה רציפות וגזיר

ולכן נקבל

הערה (מה

(1) חשבו את

פתרון:

נסמן $g(x) = e^x$

הן גזירות ורציפות

בנוסף $(x) = \infty$

ולכן נקבל

הערה (מה

(2) מהו $_{0^+} x \cdot \ln(x)$

פתרון:

נסמן: $g(x) = \frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות

חלק :

נגזרת f מסדר ה

f גזירה ב- x_0

f גזירה ב- x_0

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$((f')' \ldots)'$ גזיר

כלומר: f גזירה מ

f גזירה מסדר ש

נסמן: $(f')' \ldots)'$

לפי המוסכמה:

דוגמאות:

(1) נמצא את (x)

לדוגמה:

(3) נמצא את (x)

דוגמאות לנגזרת
והפרדה.

נתונה פונקציה $x)$

נרצה למצוא פונק

כלומר:

נחפש $g(x)$ מהצ

נציב $x = x_0$: $({}_0)$

נגזור את $g^{(1)}(x)$

נציב $x = x_0$: $({}_0)$

נגזור את $g^{(2)}(x)$

נציב $x = x_0$: $({}_0)$

לכן, נבחר את

לסיכום, אם f פו

$$(x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טיי

* **מוסכמה:** $= 1$

הראנו כי פולינום

פולינום מקלורן ש

דוגמאות:

(1) עבור $x) = e^x$

(2) עבור $\sin(x)$

ולכן:

משפט 12.1. *מש*

אם f גזירה ב- 0

הוכחה המשפט:

$$\frac{{}^{(n)}_{n}(x)}{} = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור $) = e^x$

נציב ונקבל:

(2) עבור $) = e^x$

נציב ונקבל:

י $f(x) - P_n(x)$

$g(x)$ אם פונקציה

ב- $o(x^n)$ יש חזק

1) האם זה נכון ש

נבדוק האם

2) האם זה נכון ש

נבדוק האם

נתון- האם זה נכון

נבדוק האם

$+ x + o(x)$ ולכן

1) חשבו את הגב

$= \boxed{1}$

2) חשבו את הגב

$+ o(x^2)$

=

$\cdot 2x\Big]$

$+ x^3 \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{7}{2}} \cdot 2x\Big]$

ולכן: $g(0) = 1$,

פולינום מקלורן מ

4) חשבו את הגב

$x^4)$

$o(x^4))$ $=$

$+ o(x^4)$ $=$

(הנוסחה כוללת:

* אם נרצה לחשב

מהצורה $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$

ניקח את $\sin(x)$

נקרב את $\text{in}(0.1)$

נסתכל על $= 0.1$

נרצה שיתקיים: ^{2}

אז נפשט את הבי

נרצה לבחור את n

$$\frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי $^{-2}$

כך שהקירוב המב

אם $f'(x) \leq 0$ ב

משפט 12.3. מב

אם f גזירה בסב

אז x_0 נקודת קיצ

לכן אם $(x_0) > 0$

ואם $^{(2)}(x_0) < 0$

עבור $x_0 = 0$: $^{2})$

כלומר:

כאשר $\frac{f'(0)}{1!} = 0$

נניח ש $^{)}(0) > 0$

כאשר $^{2} + o(x^2)$

החשודות לקיצון.

נבדוק האם $\pm 1 =$

(לפי מבחן הנגזרו

תרשים: שני ענפ

$.(-1,-2)$

תרשים: עקומה ג

משפט 12.4. *אם*

אם f גזירה פעמ

דוגמה 12.2. דוג

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

מתקיים: $x) > 0$

אז ב-$(0, \infty)$ הפו

וב-$(-\infty, 0)$ הפו

תרשים: שני ענפי
מטה.

- הנקודה x_0 בה מ

דוגמא: $(x) = x^3$

תרשים: הפונקצי

נקודת הפיתול מו

עבור $x) = \frac{x^2+1}{x}$

תרשים: $\frac{x^2+1}{x}$ =

ל-$-\infty$.

ל-$f(x)$ יש אסימ

הנוסחאות עבור b

לכן ל-f יש אסימ

תרשים: שני ענפי

תוכן בהכנה — ל

האינטגרל הוא פ

פונקציה $F(x)$ ת

דוגמאות:

- x^2 היא הנגזרת ש
- $\sin(x)$ היא קדומ
- $\cos(x)$ היא קדומ

אם $F(x)$ היא פו

$x)+\text{arctan}(x)+C$

נובע מכלל הגזירה

דוגמא:

ניזכר כי:

מכאן נובע כי:

(1) נסמן: $g(x) = x$

(2) נסמן: $g(x) = x^2$

$\cos x)dx =$

$x)dx] =$

(3) נסמן: $) = \ln(x)$

$\ln(x) - x + C$

דוגמאות:

(1) נסמן: $x\ = -\cos$

$) + C$

(2) נסמן: $F(x) = e^{x}$

$x^{3} + C$

אם ל-$f(x)$ יש ק

אז

דוגמאות:

1) נסמן: $\ = \sin(x)$

נרצה לבצע חילוף

כשעוברים ממשת

דוגמאות:

1)

$) + C$

נוסה להציב $= x^3$

2)

$+ x^2) + C$

נוסה להציב $= x^2$

3) ניסיון 1:

$\cos(x)) + C$

נוסה להציב $s(x)$

ניסיון 2:

$\frac{u}{- u^2} du =$

נוסה להציב $n(x)$

$(x) = \sqrt{1 - u^2}$

5) ניסיון 1:

$$- \frac{\cos^5(x)}{5}\Big) + C$$

נוסה להציב $s(x)$

ניסיון 2:

אפשר?

נוסה להציב $n(x)$

נרצה לבצע חילוף

כשעוברים ממשת

דוגמאות:

1)

$$= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$$

נוסה להציב $in(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$t(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

נוסה להציב $\frac{x}{\sqrt{8}}$ =

(3

$$\frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)}dt =$$

נוסה להציב $\tan(t)$

זהות טריגונומטרי

$$t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\overline{\tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$$

נוסה להציב $\cos(t)$

$$2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2}\right) du =$$

$$)^2 = (1 - u^2)^2$$

נשאיר את הציבור

מזהויות של $n(x)$

דוגמא:

$) + C$

אם

ואם $) > \deg(q)$

דוגמא: חשבו:

כאשר $3x^4 + 2x$

כאשר $3x^4+2x$

לכן:

$$\int \frac{3x+3}{x^2+1}dx =$$

כאשר $\arctan(x)$

במצב של $\frac{p(x)}{q(x)}dx$

כלומר:

$\arctan(x)$

דוגמא:

נרצה להגיע ל: x

דוגמא:

$$\frac{3}{4} = \dots$$

(*) הפולינומים מ

אחר, ולכן הם נק

דוגמא: חשבו:

נרצה להגיע ל:

כאשר במונה A ל

מציאת הקבועים

קיבלנו:

$) + C$

$\frac{E}{+ 3)^3}$

כאשר ב-3) x אי-

דוגמאות נוספות:

(1

כאשר $x^2 + 1$ אי

$=$

(פירוק לשברים ח

$1)$

$D =$

$D)$

נרצה:

$$- \int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1}$$

אינטגרל מהצורה

תרשים: השטח ה

השטח שכלוא בין

תרשים: השטח ה

השטח הכלוא:

(הקדומה שלה)

תרשים: מלבן הש

השטח הכלוא:

תרשים: קירוב הש

נחשב את סכומי ה

(מלבן 1, מלבן 2,

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגז
שווים, ולכל בחירו

סכומי רימן:

תרשים: פונקציית

פונקציית דיריכלה

פונקציית דיריכלה

5

כל פונקציה f שר

.6

תוכן בהכנה — ל

תרשים: השטח ה

אם f פונקציה ר
אינטגרבילית ב-$[b$

דוגמא: פונקציית

תרשים: הפונקצי

חשבו: $\int_{-2}^{3} |x| \, dx$

הפונקציה רציפה

אז:

$$|x| \, dx =$$

(פונקציה של הש

זו פונקציה של x

הרעיון:

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה

כלומר, לכל $[a, b]$

תרשים: פונקציית

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב-[

(3) נגדיר פונקציה dt

א- נחשב $g(0)$: (

ב- נחשב את (3)

* אם היינו רוצים

נתונה $x^2 \frac{\sin(t)}{t} \, dt$

אם היינו לוקחים א

לכן הקשר בין g ו

9.

אם ל- $f(x)$ יש ק

תרשים: חלוקה ל

נפתח את אגף ימ

$$F(\frac{n-2}{n})$$

$$)$$

נפעיל את לגראנד

רימן

כך חיברנו בין מצי

הערה 14.1. **הע**

האינטגרל המסוים
מתחת לציר ה-x
המוחלטים של כל

תרשים: שטח נט

(1) חשבו: x^2dx

לפונקציה $) = x^2$

ולכן ממשפט ניוט

תרשים: השטח מ

(2) בקטע $[a, c]$

תרשים: השטחים

שטח 1 ב- $[a, c]$

שטח 2 ב- $[c, d]$

שטח 2 ב- $[d, b]$

סה"כ : $g(x)|dx$

(3) חשבו את הש

תרשים: השטחים

(4) חשבו את dx

נמצא קדומה של

$\underbrace{x}_{u}\underbrace{\cos(x)}_{v'}dx =$

$\boxed{\cdot \cos(x)}$

נסמן $F(x)$ קדומ

$) = \boxed{0}$

הפונקציה $\sin(x)$

תרשים: פונקציה

פונקציה זוגית:

$-a$, a חייבים לה

פונקציה אי-זוגית:

$-a$, a חייבים לה

(5) חשבו את הש

תרשים: חצי העיג

$\frac{\sin(2t)}{2} =$

$2 \cdot x$

תוכן בהכנה — ל

(5) חשבו את השטח

תרשים: חצי מעג

$\cos(t)\,dt =$

נסמן:

$\dfrac{\sin(2t)}{2} =$

(זווית כפולה)

$\overline{}^{2} \cdot x$

(הצבה)

ולכן

$= \dfrac{\pi}{2}$

דרך אחרת לפתר

$$) = \frac{}{4} - (-\frac{}{4}) = \frac{}{2}$$

(זווית כפולה)

(ניוטון-לייבניץ)

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפ

נפח של סיבוב- ס

תרשים: חרוט שנ

נפח של סיבוב- ס

תרשים: חרוט שנ

אורך קשת:

תרשים: אורך הק

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל